

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Dinâmica

Data: Outubro/25

Professor(a): Rosana

Série: 1ª

Assunto(s): Plano Inclinado - Exercícios

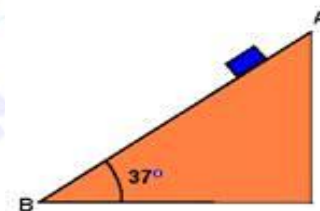
1- Um corpo de massa 2,0 kg é abandonado sobre um plano perfeitamente liso e inclinado de 37° com a horizontal. Adotando $g=10\text{m/s}^2$, $\text{sen}37^\circ=0,60$ e $\text{cos}37^\circ=0,80$, determine a aceleração com que o corpo desce o plano, em m/s^2 , e a intensidade da normal do corpo, em N.

R: 6 m/s^2 ; 16N

2- (Ufal) Uma rampa AB, inclinada de 37° em relação à horizontal, tem 12 m de comprimento e não oferece atrito para um pequeno corpo de massa 1,0 kg, abandonado, a partir do repouso no ponto A. Adote $g = 10\text{ m/s}^2$, $\text{cos } 37^\circ = 0,80$ e $\text{sen } 37^\circ = 0,60$.

Determine:

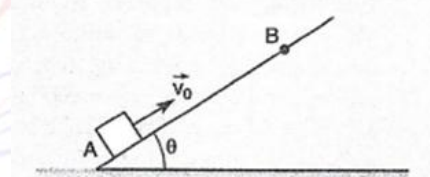
- a) a força resultante sobre o corpo;
- b) o tempo necessário para o percurso AB.



R: a) 6N; b) 2s

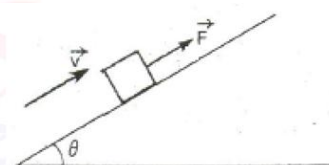
3- Uma partícula é lançada com velocidade inicial v_0 sobre um plano inclinado sem atrito, conforme mostra a figura. São dados: $v_0 = 12\text{ m/s}$ e $\text{sen}\theta=0,3$.

- a) Determine o módulo da aceleração da partícula, durante a subida;
- b) Determine o intervalo de tempo decorrido desde o instante em que a partícula é lançada até o instante em que ela para;
- c) Sendo B o ponto onde a partícula para, determine a distância AB.



R: a) 3 m/s^2 ; b) 4 s; c) 24 m

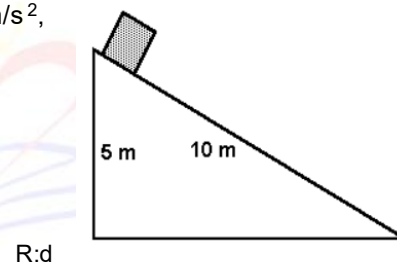
4-Uma partícula, de massa 2 kg, sobe um plano inclinado puxada pela força F de intensidade 22 N paralela ao plano inclinado. Calcule a intensidade da aceleração da partícula. ($\text{sen}\theta=0,7$ e $g = 10\text{ m/s}^2$)



R: 4 m/s^2

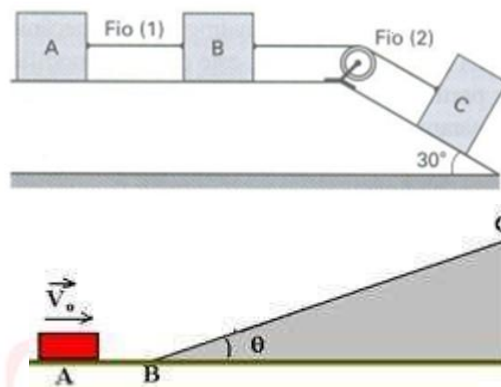
5-(Uece) É dado um plano inclinado de 10m de comprimento e 5m de altura, conforme é mostrado na figura. Uma caixa, com velocidade inicial nula, escorrega, sem atrito, sobre o plano. Se $g=10\text{ m/s}^2$, o tempo empregado pela caixa para percorrer todo o comprimento do plano, é:

- a) 5 s b) 3 s c) 4 s d) 2 s



R:d

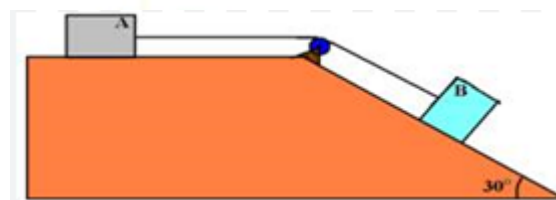
6-(UFGO) Um bloco desliza sobre um plano horizontal sem atrito com velocidade constante de módulo v_0 . Em seguida, ele sobe uma rampa de inclinação θ , também sem atrito, até parar no ponto C da figura. Calcule a distância percorrida BC ao longo da rampa, em função de v_0 , g e θ .



R: $v_0^2 / 2g \cdot \sin \theta$

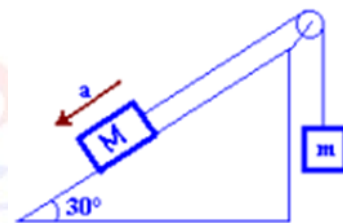
7-(UEL-PR) Dois blocos A e B de massas $m_A = 2\text{ kg}$ e $m_B = 3\text{ kg}$, ligados por um fio, são dispostos conforme o esquema a seguir, num local onde $g = 10\text{ m/s}^2$. Desprezando-se os atritos e considerando ideais a polia e o fio, determine a intensidade da força tensora no fio.

Considere $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\cos 30^\circ = 0,87$.



R: 6 N

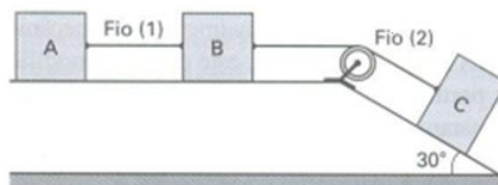
8-(UFPE) No plano inclinado da figura abaixo, o bloco de massa M desce com aceleração dirigida para baixo e de módulo igual a $2,0\text{ m/s}^2$, puxando o bloco de massa m . Sabendo que não há atrito de qualquer espécie, qual é o valor da razão M/m ? ($g = 10\text{ m/s}^2$)



R: 4

9-No sistema a seguir, fios e polia são ideais. Sendo a aceleração da gravidade igual a g , $2m$, $2m$ e m as massas dos blocos A, B e C, respectivamente, nesta ordem, determine a intensidade: ($g = 10\text{ m/s}^2$).

- da aceleração de cada bloco;
- das forças que tracionam os fios 1 e 2;
- da força paralela ao plano horizontal de apoio a ser aplicada no bloco A de modo que o sistema permaneça em repouso.



R: a) $g/10$; b) $mg/5$ e $2mg/5$; c) $mg/2$

10- Num local onde a aceleração gravitacional tem módulo 10 m/s^2 , dispõe-se o conjunto a seguir, no qual o atrito é desprezível, a polia e o fio são ideais. Dados: $m(A) = 6,0\text{ kg}$, $m(B) = 4,0\text{ kg}$, $m(C) = 10\text{ kg}$, $\cos \alpha = 0,8$, $\sin \alpha = 0,6$.

Nestas condições, a intensidade da força que o bloco A exerce no bloco B é:

- 20 N
- 32 N
- 36 N
- 72 N

R: b

